

Sieci komputerowe



⌘ Wykład 1

Podstawowe informacje o sieciach
komputerowych

Sieci komputerowe, podstawowe definicje



⌘ Sieć komputerowa - zbiór komputerów i urządzeń komputerowych połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów.

⌘ „Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących się w różnych miejscach. Integralnym elementem owej komunikacji jest wzajemne udostępnianie sobie zasobów”

Mark A. Sportack

⌘ Węzeł (punkt) sieci komputerowej – jednostka, która może odbierać/wysyłać dane. Węzeł jest łączony z innymi węzłami za pośrednictwem mediów komunikacyjnych. Pojęcie węzła sieci komputerowej funkcjonuje także w kontekście konkretnej technologii - jako odseparowany logicznie fragment sieci komputerowej.

Medium transmisyjne, sieć



- ⌘ Medium transmisyjne - nośnik umożliwiający przekazywanie (propagowanie) informacji w postaci impulsu elektrycznego, fali elektromagnetycznej, świetlnej, akustycznej, itd.
- ⌘ Sieć transmisyjna - system wielokierunkowej komunikacji urządzeń poprzez medium transmisyjne z użyciem określonych protokołów komunikacyjnych
- ⌘ Segment sieci komputerowej – fragment sieci komputerowej, odseparowany od reszty przez aktywne urządzenie sieciowe. Ruch w sieci można klasyfikować jako wewnątrz-segmentowy i między-segmentowy
- ⌘ Wiele połączonych segmentów sieci komputerowej to *internetwork* lub *internet* (z małej litery). Najlepszym przykładem sieci wielosegmentowej (*internetu*) jest globalna sieć Internet

Segmentacja sieci komputerowej



- ⌘ Domena rozgłoszeniowa (*broadcast domain*) - segment sieci, w którym dwa dowolne urządzenia podłączone do tego segmentu może bezpośrednio transmitować do jakiegokolwiek innego. W konsekwencji tej możliwości sieć (przy dodatkowym zastosowaniu odpowiedniego adresowania informacji) może udostępniać (lub nie) funkcjonalność *broadcast* (rozgłoszenie do wszystkich urządzeń odpowiednio zaadresowanej informacji). Rozgłoszenie ma sens w sieciach lub segmentach sieci, do których możliwe jest jednoczesne komunikowanie wielu stacji (*multiple-access*)
- ⌘ Domena kolizyjna - fragment sieci wymagający ustanowienia zabezpieczeń wykluczających prowadzenie w tym samym czasie transmisji przez więcej niż jedno podłączone urządzenie.

Protokół komunikacyjny - definicja



- ⌘ Protokół komunikacyjny - zbiór reguł określających zasady nawiązywania komunikacji i wymiany danych pomiędzy urządzeniami w sieci komputerowej.
- ⌘ „Zestaw” protokołów (*Protocol suite*) - model opisujący reguły komunikacji w sieci komputerowej wraz z zestawem protokołów komunikacyjnych (przykład: *Internet Protocol Suite*).
- ⌘ Stos protokołów/stos protokołu (*Protocol stack*). Implementacja *Protocol suite* w postaci konkretnej technologii, angażującej zbiór protokołów powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Protokoły te są często wzajemnie od siebie uzależnione (funkcjonowanie komunikacji w oparciu o jeden z protokołów wymaga zastosowania innego)

Pakiet w sieci komputerowej



- ⌘ Pakiet - jednostka informacji przesyłana za pośrednictwem sieci komputerowej. Dane (*payload*) przekazywane przez pakiet są uzupełniane informacją opisującą, służącą między innymi do określenia ich miejsca przeznaczenia, interpretacji, priorytetu itp.
- ⌘ Nagłówek (*header*) - przekaz na początku pakietu przenoszący specjalne informacje używane do zidentyfikowania i walidacji treści pakietu.
- ⌘ Trailer — przekaz dołączony na końcu pakietu, analogiczny znaczeniowo do nagłówka.
- ⌘ Datagram w sieci komputerowej – formatowany blok danych przesyłany przez sieć komputerową, zawierający komplet informacji potrzebnych do jego interpretacji - bez konieczności wcześniejszej wymiany innej informacji pomiędzy odbiorcą i nadawcą (w pewnych sytuacjach datagram jest równoważny pakietowi). Gdy datagram nie jest umieszczony w innym datagramie – określany jest też jako tzw. ramka.

Kontrola poprawności datagramów - CRC



- ⌘ CRC (*Cyclic Redundancy Code*) - w Polsce zwana sumą kontrolną CRC
- ⌘ Powszechny algorytm liczenia sum kontrolnych dla bloku danych
- ⌘ Trywialna alternatywa stosowana wcześniej - suma bajtów
- ⌘ CRC jest odporny na zmianę kolejności bajtów, nie wykrywaną przez sumę
- ⌘ Rozmiar sumy kontrolnej zależy od stopnia wielomianu generacyjnego (generatora)
- ⌘ Przeznaczenie - wykrywanie błędów pojedynczych przekłamań bitów, błędów serii - duża skuteczność
- ⌘ Stosuje się także tzw. ramkowanie CRC (*CRC framing*), umożliwiające identyfikację początku i końca ramki w ciągu odebranych bajtów (przy znanej długości ramki oblicza się CRC rutynowo po odebraniu każdego bajtu – aż do uzyskania poprawnego wyniku, co świadczy o trafieniu w ramkę)

CRC - popularne wersje

- | Nazwa kodu | Generator |
|------------------|---|
| CRC-12 | $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$ |
| CRC-16 | $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ |
| SDLC(IBM, CCITT) | $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ |
| ETHERNET | $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$ |
- Skuteczność działania:
 - CRC-16: seria poniżej 17 bitów - 100%, 17 bitów - 99,997 %, 18 bitów i więcej: 99,998 %
 - ETHERNET: seria poniżej 33 bitów - 100%, większe serie: prawdopodobieństwo przeoczenia błędu to $2^{(-\text{ilość bitów})}$

CRC - technika obliczania



- ⌘ Dane do kodowania przesuwane są przez bufor bitowy o wielkości równej stopniowi wielomianu
- ⌘ Przesuwanie następuje w kierunku najstarszego bitu, po jednym bicie na cykl
- ⌘ Najmłodszy bit uzupełniają następne dane kodowane
- ⌘ Gdy bufor opuszcza bit o wartości 1 wykonywana jest operacja XOR na pozostałych bitach bufora zgodnie z wartością generatora - cykliczność kodu
- ⌘ Po wyczerpaniu danych w buforze pozostaje wynik - CRC

Strumień komunikacyjny (I)



- ⌘ Komunikacja szerokopasmowa - polega na przesyłaniu przez jedno łącze fizyczne wielu kanałów logicznych, łączonych przez podział czasowy lub częstotliwościowy. Podział częstotliwościowy jest często stosowany w analogowych liniach telefonicznych; w łączach cyfrowych stosuje się jedynie podział czasowy.
- ⌘ Komunikacja wąskopasmowa - polega na przesyłaniu przez jedno łącze fizyczne tylko jednego sygnału, zajmującego cały kanał. Stosowana w telefonii analogowej, ale także w okablowaniu sieci Ethernet czy Token Ring, w których na jednym kablu przesyła się tylko jeden sygnał

Strumień komunikacyjny (II)



- ⌘ Komunikacja asynchroniczna - forma komunikacji między urządzeniami, w której dane cyfrowe są przesyłane w ramach bitowych o skończonej długości i oddzielane specjalnymi znacznikami początku ramki (gwarantującymi chwilowe zsynchronizowanie). Nie jest przesyłana ciągła informacja synchronizująca odbiornik i nadajnik. W celu poprawnego odtwarzania danych w odbiorniku zakłada się, że na niewielkim odcinku czasowym odpowiadającym jednej ramce nastąpi tak nieznaczne przesunięcie czasowe sygnałów zegara nadawczego i odbiorczego, że zawsze uda się odtworzyć dane.
- ⌘ Komunikacja synchroniczna - ma charakter ciągu bitów przesyłanych między urządzeniami. Ponieważ znaki przybywają w sposób ciągły i nie są oddzielone znakami początku i końca, to musi istnieć sposób ciągłego synchronizowania zegarów odbiorcy i nadawcy. W tym celu w przesyłanym sygnale oprócz ciągu bitów umieszcza się dodatkową informację zegarującą lub koduje się tą informację w przesyłanym ciągu bitów.

Komunikacja równoległa i szeregową

- ⌘ Komunikacja równoległa (*Pararell communication*) - przekazywanie bitów informacji wieloma liniami jednocześnie:
 - ⊞ Transmisja łatwa w implementacji w urządzeniu końcowym - wymaga jedynie zatrzasku (latch) synchronizowanego zegarem
 - ⊞ Kosztowna w przypadku dużej odległości – wymaga wielu linii
 - ⊞ Najczęściej synchroniczna – koszt dodania kolejnej linii zegarującej jest już niewielki
 - ⊞ Parametry: prędkość transmisji (bps), szerokość (bits)
- ⌘ Komunikacja szeregową (*Serial communication*) – przekazywanie bitów informacji kolejno w jednej linii:
 - ⊞ Niskie koszty w przypadku dużej odległości – jedna linia
 - ⊞ Często asynchroniczna (brak osobnej linii zegarującej)
 - ⊞ Przykładowe parametry: prędkość transmisji (bps), ilość bitów na bajt (np. 8), bit stopu, bit kontroli parzystości itp..

Tryby transmisji



- ⌘ Simplex – transmisja jest możliwa tylko w jedną stronę (analogia: ulica jednokierunkowa)
- ⌘ Half-duplex – transmisja w obie strony, ale w danym czasie tylko w jedną (analogia: ruch wahadłowy na odcinku drogi)
- ⌘ Duplex – równoczesna transmisja (analogia: ulica dwukierunkowa)

Kodowanie przesyłanej wartości logicznej

- ⌘ Klasyczne (NRZ - *Non-Return to Zero*): stan wysoki: 1; stan niski: 0
- ⌘ Manchester – w połowie czasu przeznaczanego na przekaz kodowanego bitu zmiana ze stanu L -> H oznacza 1, zmiana z H -> L oznacza 0. Pod koniec czasu przeznaczanego na przekaz kodowanego bitu – przejście stanu umożliwiające wyrażenie odpowiedniej zmiany w następnym bicie. Ponadto (dla uzyskania pełnej samo-synchronizacji): zawsze zmiana stanu na przeciwny w połowie czasu przeznaczanego na przekaz kodowanego bitu. Konieczne jest użycie dwukrotnie wyższej częstotliwości zegarowania.
- ⌘ Wariant Manchester różnicowy (NRZI - *NRZ Invert*) – zmiana stanu na przeciwny jeżeli wartością kodowanego bitu jest 1, brak zmiany gdy 0. Ten wariant czasem występuje w implementacjach -> wtedy ryzyko rozsynchronizowania serią zer
- ⌘ Cecha pożądana w systemie kodowania: własność samo-synchronizacji systemu kodowania (np. oparte na Manchester).

Modulacje sygnału

- ⌘ Kodowanie dwuróżnicowe (*bipolar encoding*, a w instalacjach telekomunikacyjnych: AMI – *Alternate Mark Inversion*) – dla 0 stan niski, lecz gdy 1 – stan naprzemiennie wysoki dodatni i wysoki ujemny. W konsekwencji powstaje tzw. **sygnał zbalansowany** (*balanced signal*) – posiadający wypadkowy potencjał elektryczny równy 0.
- ⌘ Modulacje sygnału, umożliwiające przesłanie bitu informacji:
- ⌘ ASK (*Amplitude Shift Keying*), Modulacja amplitudy – gdy dwie lub więcej amplitudy sygnału są wykorzystywane do reprezentowania wartości przesyłanych bitów
- ⌘ FSK (*Frequency Shift Keying*), Modulacja częstotliwości, w danej chwili czasowej dwie lub więcej częstotliwości sygnału są wykorzystywane do reprezentowania wartości przesyłanych bitów
- ⌘ BPSK (*Binary Phase Shift Keying*), ponieważ faza sygnału może się zmienić lub nie, wartość jednego bitu może być reprezentowana zmianą fazy (zmiana fazy oznacza zazwyczaj zmianę wartości następnego bitu)

Modulacje sygnału - QAM

- ⌘ Możliwe jest tworzenie kombinacji modulacji. Częstotliwość i faza sygnału uzależniają się nawzajem, lecz inne kombinacje nie. Najczęściej modulacja amplitudy i fazy jest wykorzystywana łącznie (możliwa jest kilkukrotna zmiana fazy w jednej chwili czasowej). W konsekwencji – tworzony jest tzw. diagram konstelacji (*constellation diagram*) – na którym nanosi się w postaci punktów na obszarze prostokąta możliwe wartości składowych (np. amplituda i faza). Pozycje na diagramie są przypisywane do kombinacji bitów, jakim konsekwentnie odpowiadają - najczęściej tak, aby sąsiednie pozycje na diagramie różniły się jednym bitem (tzw. *gray code*), co pozwala wykrywać błędy techniką kontroli parzystości.
- ⌘ Typowe użytkowe systemy kodowania na bazie *constellation diagrams*:
 - ☒ QAM-16 (*Quadrature Amplitude Modulation*) – $4 \times 4 = 16$ możliwości (wartości 4 bitów zakodowane w każdej chwili czasowej)
 - ☒ QAM-64 – $8 \times 8 = 64$ możliwości (16 bitów w każdej chwili czasowej)

Kodowanie serii bitów, przykłady

⌘ Kodowane 4B5B

- ⊞ Zamienia 4 bity danych 5 bitowy symbol (32 stany)
- ⊞ Zaleta – możliwość przekazywania informacji kontrolnych
- ⊞ Pozostałe kombinacje: I-11111-IDLE, H-00100-HALT, 11000 +10001 Start of Stream Delimiter, 01101+00111 End of Stream Delimiter

⌘ Kodowane 8B10B

- ⊞ Zamienia 8 bitów danych 10-bitowy symbol:
 - ⊞ Pierwsze 5 bitów jest kodowane jako 6 bitowy symbol
 - ⊞ Kolejne 3 bity - jako 4 bitowy symbol (łącznie 256 stanów)
- ⊞ Analogicznie do 4B5B – istnieją symbole kontrolne specjalne (12 rodzajów)

Kodowanie serii bitów, przykłady

⌘ Kodowane 64B66B

- ☒ Zamienia 64 bity danych 66-bitowy symbol - poprzez dodanie preambuły o następującym znaczeniu
 - ☒ 01 - tylko dane
 - ☒ 10 – dane + informacje kontrolne (do interpretacji w innych technologiach)
 - ☒ 00 i 11 wartości niedozwolone (błędne)
- ☒ Kody preambuły '01' i '10' występują w strumieniu bitów przynajmniej raz na 66 bitów, co umożliwia synchronizację odczytu
- ☒ W niektórych technologiach stosuje się także funkcję tzw. *scramblera* – która koduje 56 bitów faktycznych danych do 64 symbolu + preambuła (gwarantując proporcjonalne zbalansowanie wartości 1 i 0 w ciągu bitów)

Szerokość pasma transmisji a przepustowość

- ⌘ Szerokość pasma (*bandwidth*) – wyraża maksymalną teoretyczną przepustowość sieci. Jednostka bps (*bits per second*).

Zależy od:

- ☒ Stosowanych technologii (głównie dotyczących medium)

- ⌘ Przepustowość (*throughput*) wyraża aktualne możliwości sieci (lub medium) w zakresie pomyślnie zakończonego przesyłania danych. Jest mniejsza lub równa teoretycznej (*bandwidth*). Jednostka: bps.

Dodatkowo zależy od:

- ☒ Użytych technik formatowania i kontroli przekazywanych danych

- ☒ Zjawisk występujących w sieci w konsekwencji użytych technologii (np. w spadek przepustowości w sytuacji dużego obciążenia sieci)

- ⌘ *Goodput* - przepustowość użyteczna na poziomie aplikacji (bez uwzględnienia powtórzeń danych czy danych przeterminowanych)

ISO OSI Reference Model

- ⌘ OSI - (Open Systems Interconnection)
- ⌘ Opisuje sposób przepływu informacji pomiędzy aplikacjami systemowymi użytkownika
- ⌘ Opracowany przez ISO (International Organization for Standardization) w 1984 roku.

⏏ WARSTWA 7	APLIKACJI	}	w. wyższe
⏏ WARSTWA 6	PREZENTACJI		
⏏ WARSTWA 5	SESJI		
⏏ WARSTWA 4	TRANSPORTOWA	}	w. niższe
⏏ WARSTWA 3	SIECIOWA		
⏏ WARSTWA 2	ŁĄCZA DANYCH		
⏏ WARSTWA 1	FIZYCZNA		

Warstwa fizyczna OSI



- ⌘ Numer warstwy: 1
- ⌘ Definiuje fizyczne właściwości medium (poziomy sygnału, okablowanie, właściwości mechaniczne elementów itp.)
- ⌘ Często, jako składniki konkretnej technologii, określana skrótem „PHY”
- ⌘ Składa się z czterech obszarów funkcjonalnych:
 - ⊞ Mechanicznego - właściwości mechaniczne urządzeń (stacje nadawczo-odbiorcze, okablowanie)
 - ⊞ Elektrycznego/optycznego/radiowego - charakterystyka sygnału przesyłanego w medium,
 - ⊞ Funkcjonalnego - techniki przesyłu informacji w medium
 - ⊞ Proceduralnego - techniki interpretowania przesyłanej informacji

Warstwa łącza danych OSI



- ⌘ Numer warstwy: 2
- ⌘ Określa sposoby kontroli elementów fizycznych łącza sieciowego, wykrywania i korekcji błędów, rozstrzygania o kolejności dostępu do łącza.
- ⌘ Dwie podwarstwy
 - ⏏ LLC (*Logical Link Control*) – określa reguły poprawności transmisji i zasady współpracy z warstwą sieciową w obsłudze usług połączeniowych i bezpołączeniowych
 - ⏏ MAC (*Media Access Control*) – gwarantuje sterowanie dostępem do medium i zapewnia współpracę z warstwą fizyczną

Warstwa sieciowa OSI



- ⌘ Numer warstwy: 3
- ⌘ Określa i utrzymuje drogi komunikacji między różnymi sieciami.
- ⌘ Na poziomie lokalnej sieci Interpretuje adresację datagramów i kierujące je do celu w sieci lokalnej lub do sieci sąsiedniej
- ⌘ Jednostka danych dla tej warstwy oznaczana jest jako NPDU (*Network Protocol Data Unit*)
- ⌘ Realizuje procesy trasowania datagramów poprzez routery

Warstwa transportowa OSI



- ⌘ Numer warstwy: 4
- ⌘ W zależności od stosowanego protokołu realizuje podstawowe funkcje kontrolne w sieci: kontrolę błędów, rozpoznaje kolejność pakietów, żąda przesłania brakujących pakietów i usuwa duplikaty pakietów, dopisuje do pakietu informacje pozwalające odbiorcy na wykonanie tych samych czynności kontrolnych.
- ⌘ Z warstwie transportowej ustala się logiczne połączenie typu nadawca/odbiorca.
- ⌘ Transportowy protokół połączeniowy w tej warstwie: TCP
- ⌘ Transportowy protokół bezpołączeniowy tej warstwie: UDP

Warstwa sesji OSI



- ⌘ Numer warstwy: 5
- ⌘ Służy do określania parametrów sesji połączeniowej między stronami komunikacji.
- ⌘ Obsługuje przypadki utraty połączenia
- ⌘ Implementowana jest w ramach funkcjonalności systemów operacyjnych stron komunikacji
- ⌘ Zawiera funkcje ochrony prowadzące do określenia czy strony komunikacji mają uprawnienia użytkownika sieci
- ⌘ Dostarcza funkcje ochrony prowadzące do określenia czy stacje mają uprawnienia do komunikacji przez sieć
- ⌘ Odpowiada także za synchronizację wiedzy o połączeniu między stronami komunikacji

Warstwa prezentacji OSI



- ⌘ Numer warstwy: 6
- ⌘ Niweluje różnice w interpretowaniu danych w różnych systemach operacyjnych stron komunikacji
- ⌘ Zajmuje się konwersją pomiędzy różnymi standardami kodowania znaków i danych binarnych, sposobami reprezentacji liczb, prowadzi procesy szyfrowania/odszyfrowania przesyłanych danych, ich kompresji i dekompresji.
- ⌘ Przetwarza przesyłane dane do postaci kanonicznej (*Canonical Representation*) zgodnej ze specyfikacją OSI-RM, oraz w przeciwnym kierunku - na zgodny z wewnętrzną reprezentacją systemu docelowego przeciwległej strony komunikacji

Warstwa aplikacji OSI



- ⌘ Numer warstwy: 7
- ⌘ Definiuje aplikacje korzystające z pozostałych warstw
- ⌘ Usytuowana najbliżej użytkownika
- ⌘ Opisuje specyfikę interfejsu użytkownika wykorzystywanego do komunikowania w sieci komputerowej
- ⌘ Określa specyfikację interfejsów użytkownika przeznaczonych do przesyłu danych przez sieć komputerową
- ⌘ Tworzy abstrakcyjne połączenia pomiędzy aplikacjami użytkownika

Zalety modelu warstwowego



- ⌘ Umożliwia niezależny rozwój warstw modelu
- ⌘ Zmniejsza złożoność projektowanych systemów wspomagających transmisję informacji
- ⌘ Standaryzuje interfejsy
- ⌘ Przyspiesza rozwój technologii sieciowych
- ⌘ Ułatwia budowę i eksploatację urządzeń będących fizycznymi składnikami sieci komputerowych
- ⌘ Zapewnia współpracę pomiędzy urządzeniami pochodzącymi od różnych producentów
- ⌘ Tworzy abstrakcyjne media transmisyjne (*Pseudowire*) - dostarczające funkcjonalność w zakresie przekazywania informacji bez konieczności ingerowania w aspekty techniczne tego przekazu.

Warstwy OSI a protokoły

- ⌘ Protokół operujący w danej warstwie - protokół definiujący reguły wymiany informacji dotyczącej funkcjonowania danej warstwy. W konsekwencji: protokół wspierający funkcjonalność dostarczaną w danej warstwie.
- ⌘ Uwaga na niejednoznaczność określenia „protokół warstwy X”: datagramy definiowane regułami danego protokołu mogą być przenoszone w warstwie innej niż ta, w której operuje protokół.
- ⌘ *Protocol suite* może obejmować kilka warstw. Przykładowo: „*Internet protocol suite*” obejmuje warstwy Aplikacji, Transportową, Sieci (zwaną tu potocznie: „Internetu”) i Łącza danych. *Protocol suite* można także:
 - ⏏ pomijać niektóre warstwy - oznacza to, że nie wnosi do nich nowej funkcjonalności
 - ⏏ łączyć funkcjonalność warstw

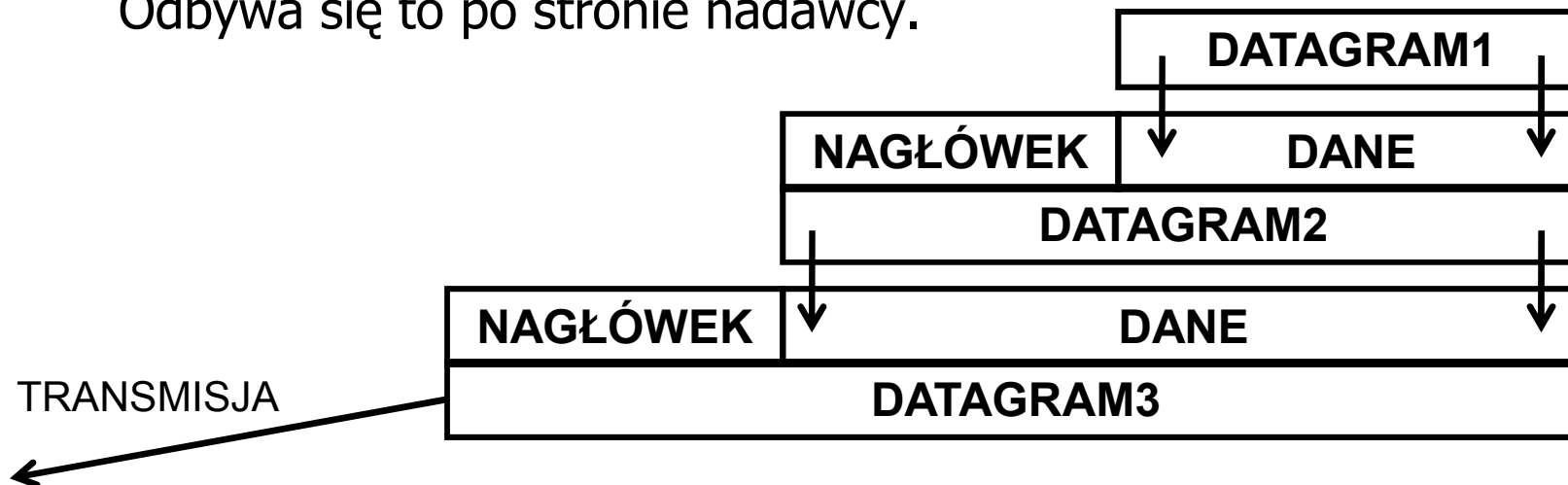
Warstwy OSI a protokoły



- ⌘ Mogą również istnieć protokoły operujące w kilku (najczęściej sąsiednich) warstwach - np. ARP, operujący w jednocześnie warstwach 2 (adresacja MAC) i 3 (adresacja IP).
- ⌘ W niektórych przypadkach można mówić o protokołach podwarstwy - gdy konieczne jest wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności koniecznej do dostarczenia do warstwy wyższej, lecz nie udostępnionej bezpośrednio warstwie niższej (tzw. *SubLayer Protocol*). Przykład - SNAP (*Sub-Network Access Protocol*)
- ⌘ W innym przypadku - tworzone są dodatkowe warstwy i w nich osadzone są protokoły. Przykład: MPLS (*Multi Protocol Label Switching*) - warstwa 2.5

Warstwy OSI a problem kapsułkowania datagramów

- ⌘ Reguły protokołu definiują treść datagramu, która jest przekazywana przez sieć.
- ⌘ Treść datagramu jest często umieszczana w polu danych innego datagramu (najczęściej niższej warstwy ISO OSI)
- ⌘ Kapsułkowanie (enkapsulacja, *encapsulation*) polega na upakowaniu datagramu przenoszonego w wyższej warstwie ISO OSI w innych datagramach – przenoszonych w warstwie niższej. Odbywa się to po stronie nadawcy.



Fragmentacja datagramów

- ⌘ Gdy pakiet danych jest zbyt długi, aby mógł być przesłany przez następne przewidziane dla niego łącze – musi być podzielony. Proces ten nazywamy fragmentacją. Proces kapsułkowania wspiera fragmentację – umożliwiając dodanie (kolejnych nagłówek datagramów) informacji pozwalającej na złożenie podzielonego pakietu
- ⌘ Do przeprowadzenia procesu fragmentacji bezpośrednio u nadawcy konieczne jest poznanie MTU (*Maximum Transmission Unit*) ścieżki wiodącej przez wiele sieci i zaplanowanej do przekazu pakietów (proces jest implementowany dla większości sieci wielosegmentowych i nosi nazwę *path MTU discovery*)
- ⌘ Możliwe są dwa warianty fragmentacji:
 - ☒ *Transparent fragmentation* – gdy pakiety są składane w dowolnym miejscu na ścieżce
 - ☒ *Nontransparent fragmentation* – gdy pakiety są składane tylko w hoście docelowym (wtedy ścieżek dla fragmentów może być wiele)

Topologia sieci komputerowej



- ⌘ Topologia sieci komputerowej - model układu połączeń węzłów sieci komputerowej
- ⌘ Model określa strukturę rozplanowania i połączeń interfejsów sieciowych w urządzeniach pośredniczących w transmisji danych - będących ich odbiorcami/nadawcami
- ⌘ Dwie kategorie topologii:
 - ⏏ Topologia logiczna – określa sposoby komunikowania się punktów sieci za pomocą urządzeń topologii fizycznej
 - ⏏ Topologia fizyczna – określa fizyczną budowę sieci komputerowej, w tym konieczne urządzenia i sposób ich łączenia

Topologie fizyczne sieci komputerowej

⌘ Popularne topologie sieci:

- ☒ Liniowa (sygnały biegną fizycznie przez kolejne stacje)
- ☒ Magistrali (stacje są jedynie podłączone do magistrali przekazującej sygnały)
- ☒ Gwiazdy (oparta na koncentratorze)
- ☒ Gwiazdy rozszerzonej (oparta o wiele koncentratorów)
- ☒ Drzewa lub hierarchiczna (oparta o wiele koncentratorów i dodatkowo mogąca zawierać magistrale)
- ☒ Pierścienia
- ☒ Podwójnego pierścienia
- ☒ Siatki/Mesh (w tym wariant *fully connected*: każdy z każdym)

Topologie logiczne sieci komputerowej



- ⌘ Topologia logiczna określa głównie techniki rywalizacji o wolne medium (zarządzania dostępem do medium), w tym:
 - ⏏ Rozgłaszanie – technika rywalizacji *first come, first serve*. Punkt sieci posiada ciągły dostęp do medium. Nadawana informacja jest rozgłaszana do wszystkich punktów sieci podłączonych do medium. Przykład – Ethernet
 - ⏏ Przekazywanie żetonu (tokenu) – polega na kontrolowaniu dostępu do sieci poprzez przekazywanie unikatowej sygnatury, której posiadanie oznacza posiadanie wyłącznego zezwolenia na nadawanie. Przykład – FDDI, Token Ring

Topologia liniowa



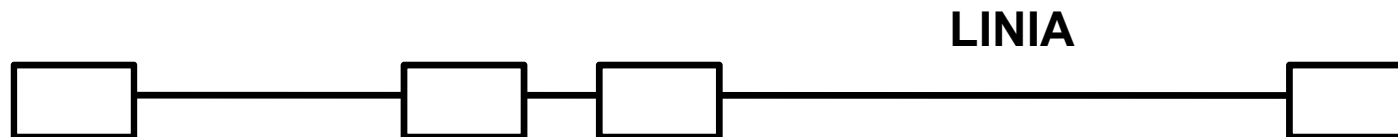
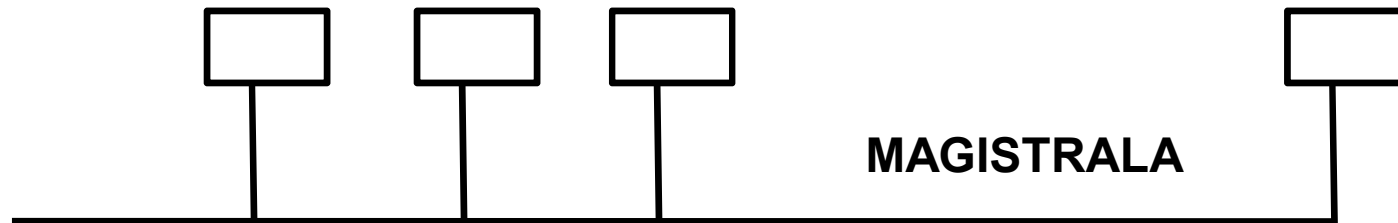
- ⌘ Odcinki medium łączone przez węzły sieci
- ⌘ Węzeł sieci (jego sterownik) decyduje czy przesłać informacje dalej (do kolejnego węzła)
- ⌘ Spore opóźnienia w propagacji sygnału
- ⌘ Połączenie punkt-punkt (najczęściej duplex) pomiędzy węzłami
- ⌘ Brak rywalizacji o dostęp do medium
- ⌘ Uszkodzenie odcinka medium powoduje podzielenie węzła sieci na dwa mniejsze – każdy o topologii liniowej
- ⌘ Możliwość ustanowienia logicznej kolejności węzłów sieci – i wprowadzenia topologii logicznej tzw. *daisy chain* (przy fizycznej: liniowej)

Topologia magistrali



- ⌘ Wszystkie stacje są w identyczny sposób podłączone do medium transmisyjnego i są równoprawne
- ⌘ Każdy słyszy wszystko (każdego)
- ⌘ Zjawiska w medium fizycznym (gdy nośnikiem informacji jest impuls elektryczny) mają charakter falowy
- ⌘ Awaria jednego ze złącz dzieli sieć na dwie niezależne podsieci lub powoduje awarię sieci
- ⌘ Współdzielenie medium wymaga jednoczesnego nadawania i nasłuchu sygnału w medium - wykrywanie kolizji
- ⌘ Skomplikowane algorytmy komunikacji implementowane w sterownikach
- ⌘ Technologia nakłada ograniczenia na maksymalną rozpiętość jednego segmentu medium

Topologia magistrali i topologia liniowa

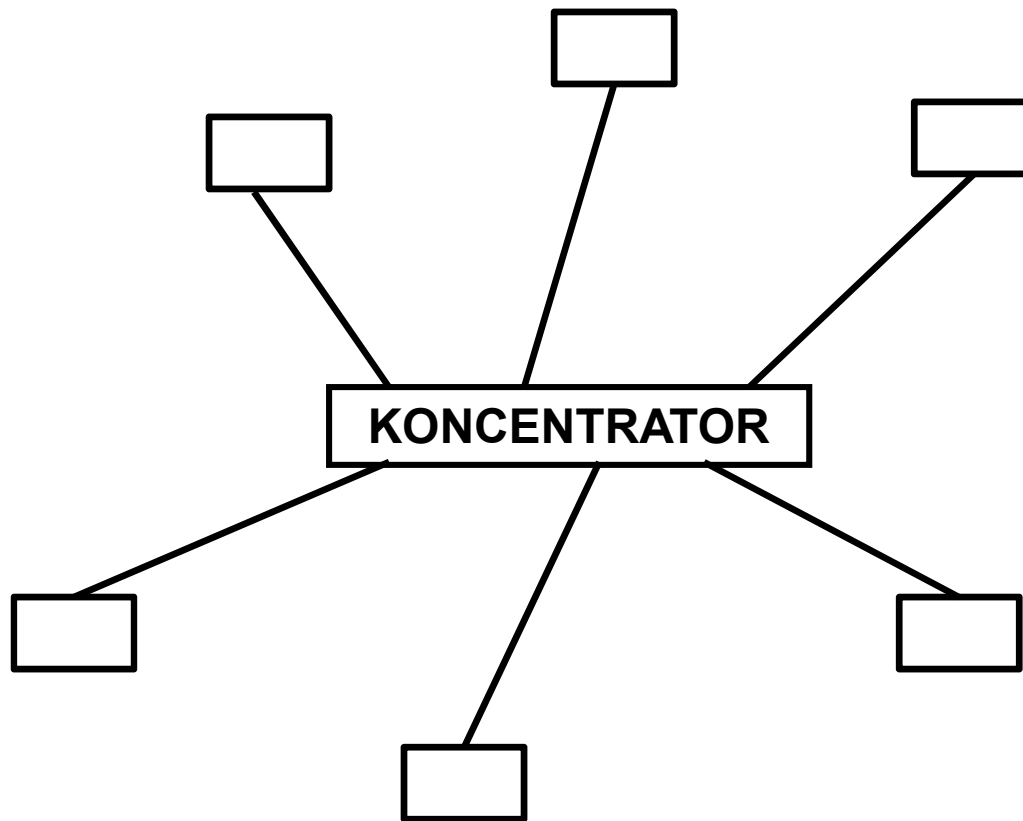


Topologia gwiazdy

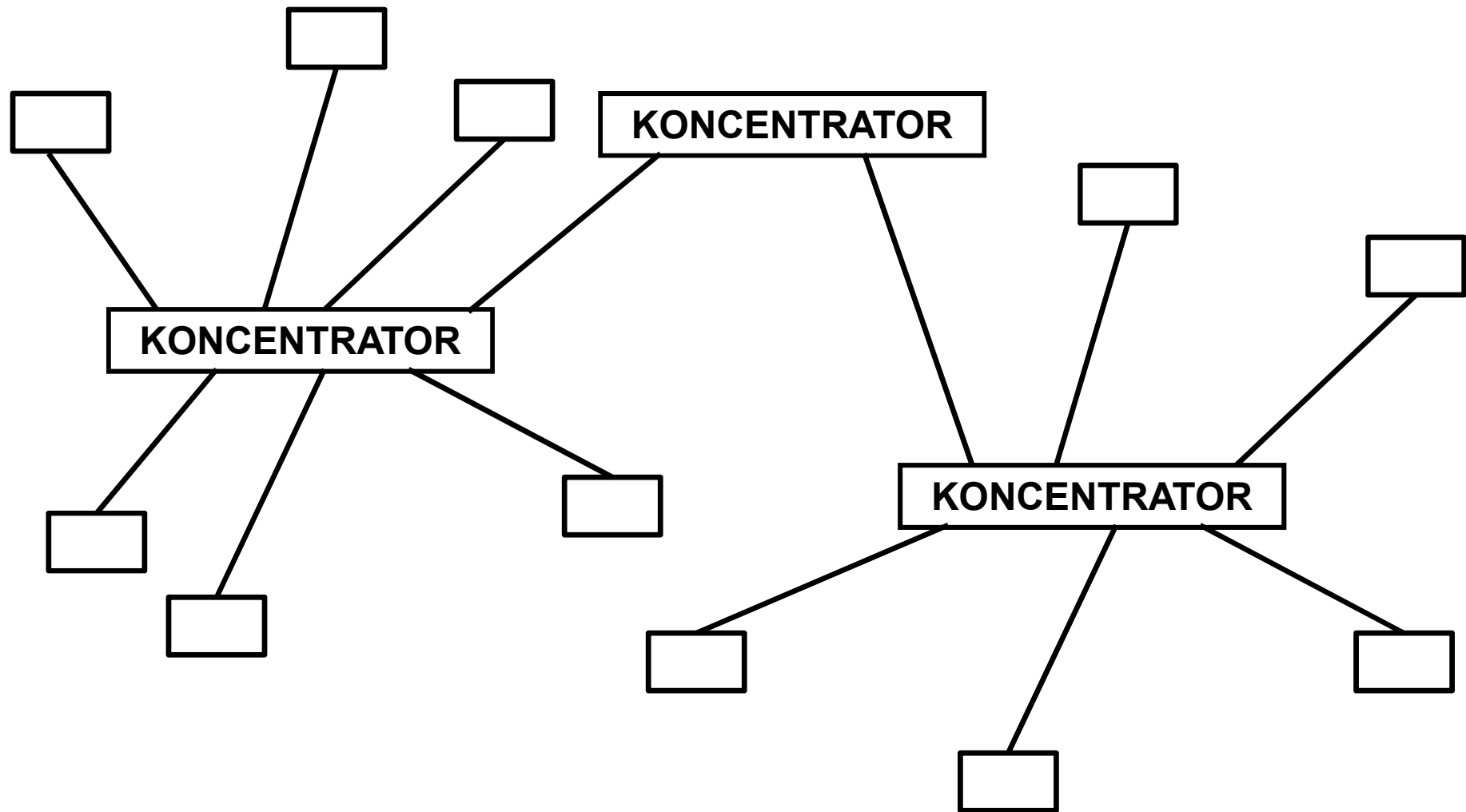


- ⌘ Jeden punkt centralny, w którym mieści się większość sprzętu i oprogramowania
- ⌘ Uprozczone centralne zarządzanie
- ⌘ Każda stacja posiada dokładnie zdefiniowany i jedyny styk z centrum
- ⌘ Awaria pojedynczej stacji nie wpływa na pracę pozostałych stacji
- ⌘ Awaria centrum powoduje wyłączenie całej sieci
- ⌘ Drogi sprzęt centrum
- ⌘ Brak możliwości podziału sieci na kawałki o różnym stopniu zaawansowania technologicznego

Topologia gwiazdy



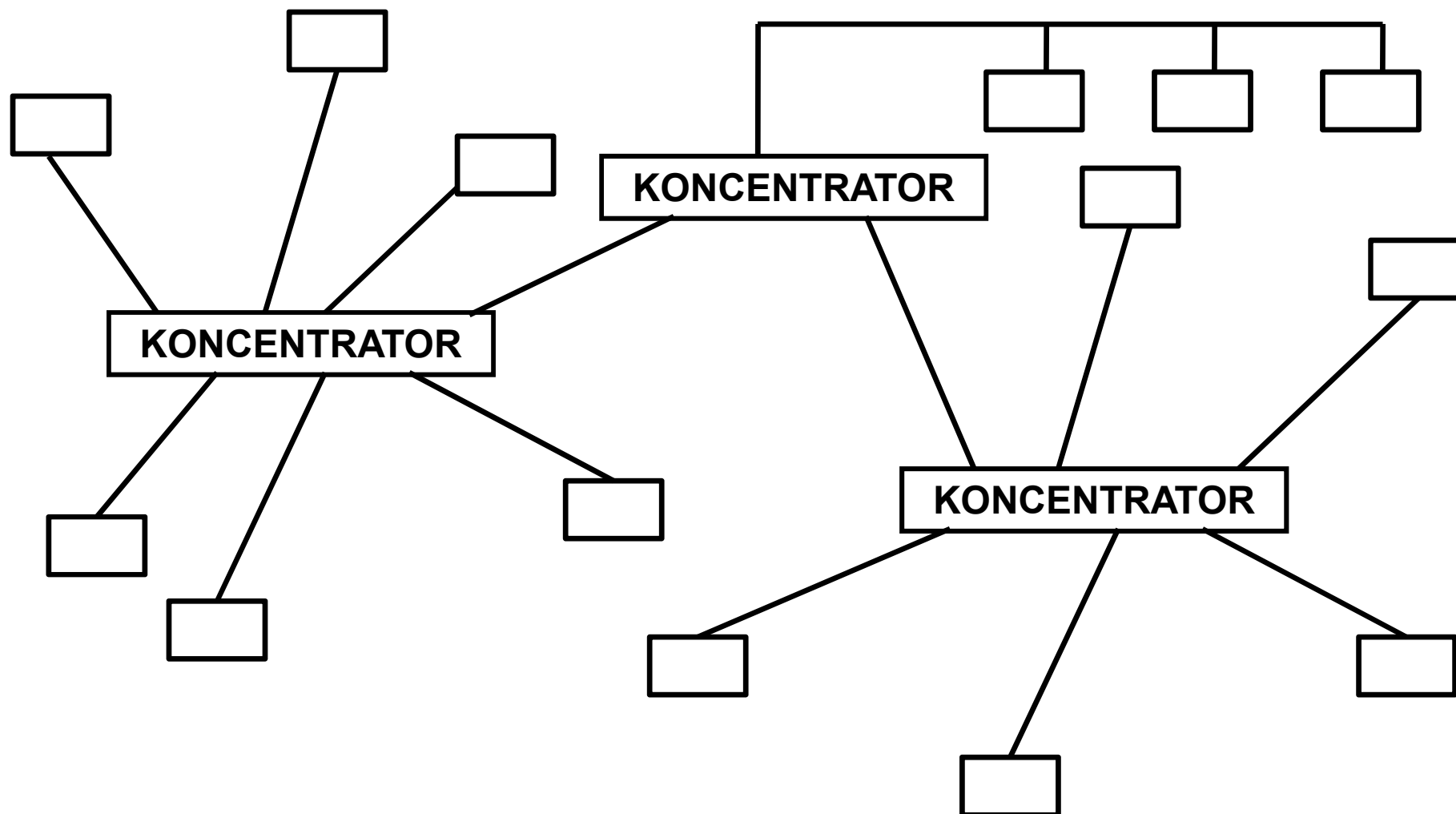
Topologia gwiazdy rozszerzonej



Topologia hierarchiczna (topologia drzewa)

- ⌘ Zawiera wiele punktów centralnych (koncentratorów). Dodatkowo – może zawierać węzły o topologii magistrali połączone z koncentratorami
- ⌘ Możliwość realizacji sieci bez ograniczeń technologicznych, geometrycznych
- ⌘ Możliwość realizacji każdego poziomu hierarchii w innej technologii
- ⌘ Względnie niższa cena
- ⌘ Możliwość stosowania urządzeń o względnie niższej liczbie portów
- ⌘ Rozproszone zarządzanie
- ⌘ Różnorodność sprzętu powoduje konieczność utrzymywania dużego zapasu części

Topologia drzewa

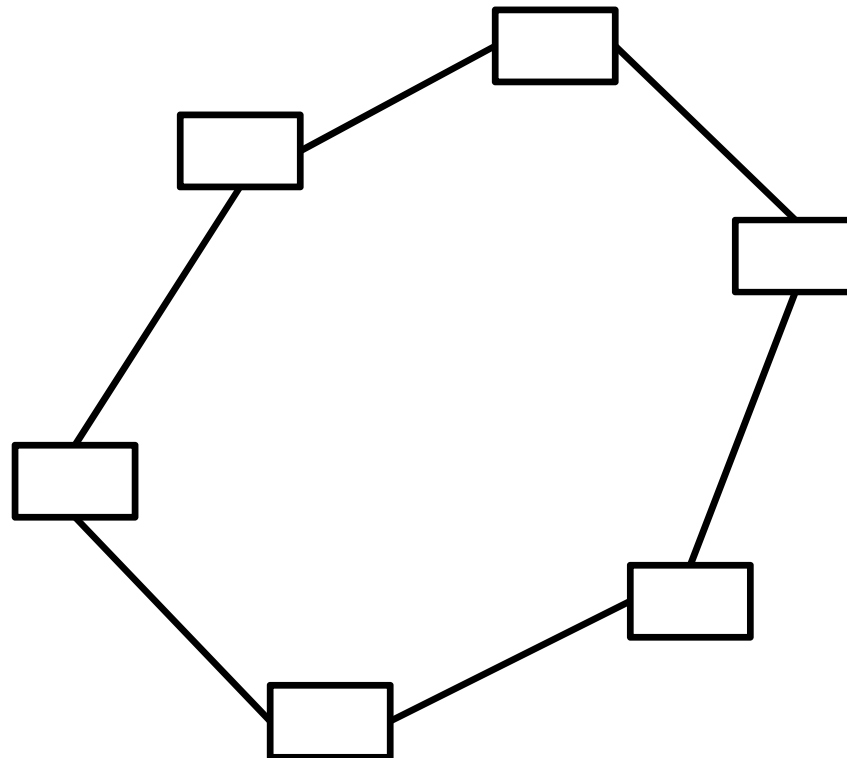


Topologia pierścienia



- ⌘ Odcinki medium komponowane w zamknięty pierścień i łączone przez węzły sieci
- ⌘ Możliwość ustanowienia logicznej kolejności węzłów sieci – i wprowadzenia topologii logicznej tzw. *daisy chain* (przy fizycznej: pierścienia)
- ⌘ Potencjalna możliwość dojścia do każdej stacji z dwóch kierunków
- ⌘ Równoprawność stacji
- ⌘ Możliwość realizacji połączeń wieloprzewodowych
- ⌘ Implementacje topologii logicznej pierścienia często są oparte o koncentrator (topologia fizyczna: gwiazda)
- ⌘ Przekazywanie tokenu w topologii logicznej
- ⌘ Skomplikowany mechanizm obsługi tokenu
- ⌘ Średnio skomplikowany sprzęt

Topologia podwójnego pierścienia



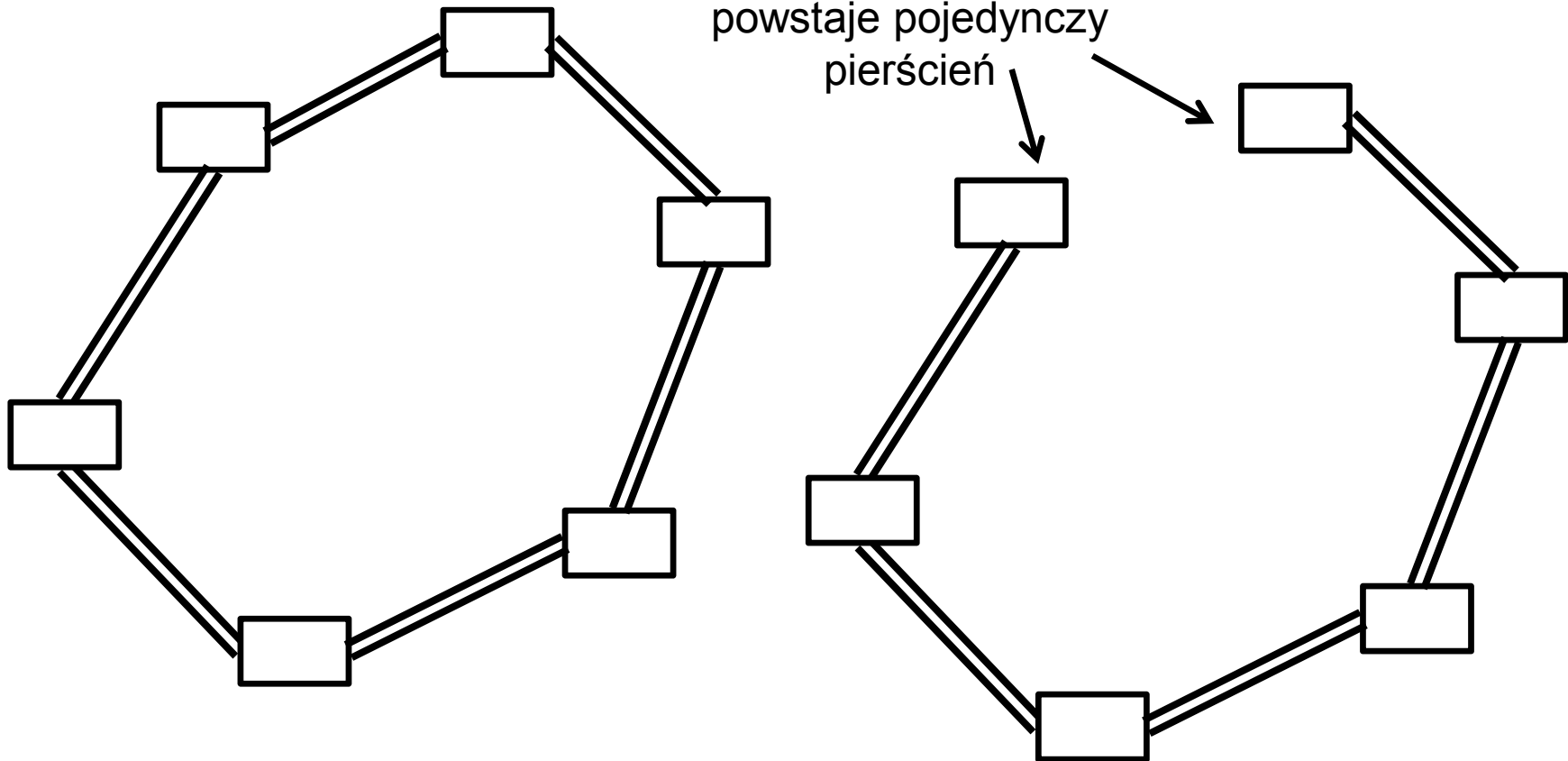
Topologia podwójnego pierścienia



- ⌘ Istnienie dwóch niezależnych dróg transmisji
- ⌘ Dwa warianty:
 - ☒ Pracują oba pierścienie, lecz w przeciwnych kierunkach
 - ☒ Pracuje tylko jeden pierścień – drugi stanowi gotową rezerwę
- ⌘ Realizacja dynamicznej rekonfiguracji
- ⌘ Sieć odporna na uszkodzenia medium i węzła:
 - ☒ Awaria medium – aktywacja pierścienia rezerwowego lub redukcja topologii tylko do jednego pierścienia - „wrapping” pierścienia w punkcie sieci, obok którego wystąpiła awaria
 - ☒ Awaria węzła - realizacja bypass’u poprzez użycie dodatkowego urządzenia monitorującego sprawność punktu sieci i odcinającego go fizycznie od pierścienia w przypadku stwierdzenia jego awarii

Topologia podwójnego pierścienia

Przykład uszkodzenia
łącza: stacje ościenne
włączają tryb WRAP –
powstaje pojedynczy
pierścień



Szczególne przypadki topologii fizycznych

⌘ Budowane są jako

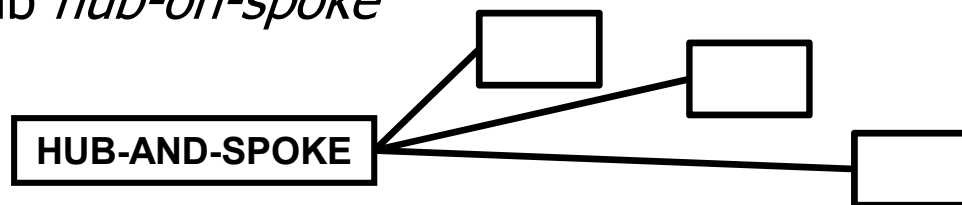
- ☒ warianty wcześniej omówionych topologii (np. łączy *point-to-point*),
- ☒ rozszerzenia wcześniej omówionych topologii (np. *full-mesh*),
- ☒ konstrukcje udostępniane pomiędzy warstwami ISO-OSI, definiujące wtórne układy połączeń udostępnianych pomiędzy węzłami sieci (np. konstrukcje ustanawiane z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych PPPoE, VPN, GRE itp.)

⌘ *Point-to-point* – istnieją dokładnie dwa węzły w sieci. Połączenie może istnieć trwale (*dedicated* lub *permanent point-to-point*) lub być zestawiane chwilowo (*switched*)



Szczególne przypadki topologii fizycznych

- ⌘ *Point-to-multipoint* – hybryda wielu łącz *point-to-point* z wykorzystaniem jednego węzła wspólnego. Komunikacja jest możliwa tylko za pośrednictwem tego węzła. Określa się go wtedy mianem *hub-and-spoke* lub *hub-on-spoke*



- ⌘ *Fully connected network* lub *Fully connected mesh topology* – topologia zakładająca istnienie bezpośredniego łącza pomiędzy każdymi dwoma węzłami sieci (*point-to-point*). Umożliwia łatwe wprowadzenie funkcjonalności *broadcast*
- ⌘ *Partially connected mesh topology* – połączenia pomiędzy węzłami mogą istnieć dowolnie

Tryby dostępu do medium transmisji



- ⌘ Tryb deterministyczny - ustalony czas oczekiwania na dostęp i czas użytkowania do medium
- ⌘ Tryb rywalizacyjny - brak ustalonych odgórnie czasów - przeważnie medium przydziela arbiter, np. poprzez przepytывanie (*polling*) stacji przed przydzieleniem im łącza do transmisji. Inna metoda - przesyłanie żetonu zezwalającego jego posiadaczowi na transmisję.

Typy sieci według rodzaju komutacji



- ⌘ Sieci z komutacją łączy (circuit switching) - informacja o przeznaczeniu danych znajduje się wyłącznie w jednostkach rozlokowanych na trasie ich przyływu
 - ☒ POTS (Plan Old Telephone Service)
- ⌘ Sieci z komutacją pakietów (packet switching) - informacja o przeznaczeniu danych znajduje się wyłącznie w jednostkach przekazywanych (pakietach)
 - ☒ IP
- ⌘ Sieci z komutacją komórek/celek (cell switching) - informacja o przeznaczeniu danych jest podzielona pomiędzy jednostki rozlokowanych na trasie jej przyływu oraz jednostki przekazywane (celki)
 - ☒ ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Rodzaje sieci według ich rozległości



⌘ Funkcjonujący podział:

LAN, MAN, WAN, SAN, PAN

⌘ Rozróżniane są przez:

- ☒ Szybkość transmisji (ilość danych możliwych do przesłania w jednostce czasu),
- ☒ Opóźnienia propagacyjne,
- ☒ Przeznaczenie funkcjonalne,
- ☒ Efektywność wykorzystania łączy,
- ☒ Lecz przede wszystkim: maksymalny zasięg

LAN



- ⌘ LAN Local Area Network
- ⌘ Umożliwiają wymianę zbiorów informacji, wspólne użytkowanie zasobów oraz komunikatów między użytkownikami znajdującymi się na niewielkim obszarze geograficznym (zwykle laboratorium, biuro).
- ⌘ Cechą LAN jest nie zbalansowany ruch – zapotrzebowanie jest chwilowe, ale dużej przepustowości.

MAN



- ⌘ MAN - Metropolitan Area Network
- ⌘ Umożliwiają wymianę zbiorów informacji, wspólne użytkowanie zasobów oraz komunikatów między użytkownikami znajdującymi się na obszarze geograficznym o średnicy do około 50 km.
- ⌘ Z reguły oparta na pętli światłowodowej i ATM lub Metro Ethernet
- ⌘ Szybkość transmisji: kilka Mb/s - setki Gb/s

WAN



- ⌘ WAN - Wide Area Network
- ⌘ Sieci rozległe o zasięgu globalnym łączą ze sobą oddzielne sieci innych kategorii
- ⌘ Używają różnorodnych rodzajów mediów transportowych: zwykłych sieci telefonicznych, łącz satelitarnych, magistral światłowodowych, miejscami mediów opracowanych dla innych kategorii sieci.

PAN i SAN



- ⌘ PAN (*Personal Area Network*) — osobiste sieci prywatne, są tworzonymi doraźnie sieciami o małym zasięgu, które pracują niezależnie od sieci stacjonarnej lub bezprzewodowej.
- ⌘ SAN (*Storage Area Network*) – sieci przeznaczone do obsługi składowania danych dla serwerów na urządzeniach zewnętrznych w datacenter. Zasięg lokalny, choć istnieje możliwość jej tunelowania.

Klasyfikacja urządzeń a rozległość sieci

- ⌘ Klasyfikacja definiująca „segmenty” rynku urządzeń zależne od stopnia rozległości otaczającej sieci:
 - ☒ SOHO – urządzenia o przeznaczeniu dla domu i małych biur (najczęściej w obudowach nie standaryzowanych lub rack 10’')
 - ☒ EDGE – urządzenia koncentrujące rozwiązania ruch z SOHO (przeznaczone do szaf krosowniczych rack 19’')
 - ☒ CORE – wysokowydajne urządzenia szkieletu sieci
- ⌘ Inne określenia dla urządzeń powiązane z rozległością sieci:
 - ☒ PROVIDER lub „P” – urządzenia przeznaczone dla dostawców usług
 - ☒ PROVIDER EDGE lub „PE” - urządzenia przeznaczone do kontaktowania sieci dostawcy z klientem
 - ☒ BRANCH OFFICE – urządzenie przeznaczone do przekazywania ruchu z niewielkiego oddziału organizacji
 - ☒ CENTRAL OFFICE – urządzenie przeznaczone do przekazywania ruchu z niewielkiego oddziału organizacji

Organizacje normujące rozwój sieci (I)



- ⌘ ANSI (*The American National Standards Institute*) – prywatna organizacja niekomercyjna. Jej misją jest ułatwianie rozwoju, koordynacja oraz publikowanie nieobligatoryjnych standardów. Uczestniczy w pracach organizacji ustanawiających standardy globalne, tj. ISO, IEC...
- ⌘ IEEE (*The Institute of Electrical and Electronic Engineers*) – instytut odpowiedzialny za definiowanie i publikowanie standardów telekomunikacyjnych oraz przesyłania danych. IEEE zdefiniowało standardy sieci LAN oraz MAN w obrębie zbioru norm technicznych określanych mianem serii standardów 802
- ⌘ ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*) - europejski instytut zajmujący się tworzeniem norm telekomunikacyjnych. Emituje dokumenty informacyjne (głównie prognozy) i normatywne (standardy, regulacje)

Organizacje normujące rozwój sieci (II)



- ⌘ ISO (*International Organization for Standardization*) – organizacja utworzona w 1946 roku, w Szwajcarii. Zakres jej działania obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej poza elektryką i elektroniką. Jednym z najważniejszych standardów dla sieci komputerowych ustanowionych przez ISO jest Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (*Open Systems Interconnection Reference Model*)
- ⌘ IEC (*International Electrotechnical Commission*) – komisja założona w 1909 roku. Jej głównym zadaniem jest ustanawianie międzynarodowych standardów dotyczących wszelkich zagadnień elektrycznych i elektronicznych
- ⌘ ARPA (*Advanced Research Projects Agency*) – agencja rządowa USA zajmująca się finansowaniem projektów badawczych, w dużym stopniu związanych z sieciami komputerowymi.

Organizacje normujące rozwój sieci (III)

- ⌘ IAB (*The Internet Architecture Board*) – komisja znana uprzednio jako IAB (*Internet Activities Board*), zarządza techniczną stroną rozwoju sieci Internet. Składa się z dwóch komisji roboczych:
 - ⏏ Grupa Robocza ds. Technicznych Internetu IETF (*Internet Engineering Task Force*). Bada nowe technologie, które mogą okazać się wartościowe lub mieć wpływ na rozwój Internetu. **Publikuje dokumenty repozytorium RFC (*Request for Comments*):**
<http://www.rfc-archive.org/>
 - ⏏ Grupa Robocza ds. Naukowych Internetu IRTF (*Internet Research Task Force*). Jest odbiorcą badań IETF odpowiada za ustanawianie standardów technicznych dla Internetu, jak również za określanie nowych standardów dla technologii internetowych.

Organizacje normujące rozwój sieci (IV)



- ⌘ ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) – organizacja zajmująca się zarządzaniem adresacją IPv4 i IPv6
- ⌘ IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) – wydzielona z IETF i stanowiąca obecnie dział ICANN organizacja zajmująca się zarządzaniem systemem DNS i identyfikacją domen internetowych najwyższego poziomu
- ⌘ RIPE NCC (*Réseaux IP Européens Network Coordination Centre*) – europejska organizacja zajmująca się zarządzaniem adresacją IPv4 i IPv6, numerami AS w rejonie Europy i Bliskiego Wschodu
- ⌘ FCC (*Federal Communications Commission*) - rządowa organizacja USA standaryzująca urządzenia techniczne